Colegio Universitario de Cartago
Lógica computacional
Proyecto Programado Final

Ordenamientos

El proyecto consiste en un programa que solicite al usuario alguna información y utilice algoritmos de ordenamiento para ordenar esta información con base en algún criterio.

El ordenamiento es una labor común que se realiza en programación de sistemas. Ordenar es simplemente colocar la información de una manera especial basándonos en un criterio de ordenamiento. En computación, el ordenamiento de datos cumple un rol muy importante, ya sea como un fin en sí o como parte de otros procedimientos más complejos. Se han desarrollado muchas técnicas en este ámbito, cada una con características específicas y con ventajas y desventajas sobre las demás. Algunas de estas son:

- Burbuja.
- Selección.
- Inserción.
- Quicksort.

Suponga que desea realizar parte de un sistema bancario donde se registran clientes en el banco. El programa deberá realizar las siguientes funciones:

1. El programa inicia solicitando información al usuario referente a personas. El usuario deberá ingresar esta información hasta que el programa le pregunte si desea ingresar más personas y el mismo responda “no”. La información que debe ingresar es la siguiente:
    a. Nombre de la persona.
    b. Apellidos de la persona.
    c. Edad.
    d. Provincia de nacimiento.
    e. Número de cédula.
    f. Depósito inicial a la cuenta.
2. Después de que el usuario ingresa esta información, se debe desplegar un menú con las siguientes opciones:
    a. Mostrar las personas ordenadas por edad.
    b. Mostrar las personas ordenadas por provincia.
    c. Mostrar las personas ordenadas por depósito inicial a la cuenta.
    d. Mostrar las personas ordenadas por número de cédula (opcional).
    e. Salir

3. Una vez que selecciona cual opción desea realizar (opciones de la A hasta la D), debe solicitar con cual algoritmo de los mostrados anteriormente debe ordenar la información. Si selecciona la opción E debe salir del programa.
4. Una vez que selecciona el algoritmo debe desplegar la información ordenada de manera ascendente basada en el criterio seleccionado.
5. Cuando la muestra debe regresar a la opción 2.

Opcionalmente puede escribir los resultados del ordenamiento en un archivo de texto y así indicárselo al usuario.

Calificación

Ingreso de información de cliente	16
Mostrar las personas por edad	
Burbuja	7
Selección	7
Inserción	7
Quicksort	7
Mostrar las personas por provincia	
Burbuja	7
Selección	7
Inserción	7
Quicksort	7
Mostrar las personas por depósito inicial	
Burbuja	7
Selección	7
Inserción	7
Quicksort	7
Mostrar las personas por número de cédula	
Burbuja	7
Selección	7
Inserción	7
Quicksort	7
Volcar resultado en archivo	10
Total	**138**

Administrativos.

- Lenguaje de programación Java.
- A desarrollar en grupos de 3.
- Martes 18 de agosto (defensa del proyecto en clase).
- Valor 40%.